

# Pattern Recognition 2024: Homework 5

周韧平– zrp21@mails.tsinghua.edu.cn

October 20, 2024

## Problem 1

(i) 优化问题为

$$\begin{aligned} \min_{\boldsymbol{\omega}} & \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \boldsymbol{\omega} \\ \text{s.t.} & g_i(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\omega}^T \boldsymbol{x}_i - 1 \geq 0, i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

定义拉格朗日函数为

$$J(\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\alpha}) = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \boldsymbol{\omega} - \sum_{i=1}^n \alpha_i (\boldsymbol{\omega}^T \boldsymbol{x}_i - 1)$$

构造对偶函数

$$Q(\boldsymbol{\alpha}) = \min_{\boldsymbol{\omega}} J(\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\alpha})$$

根据

$$\begin{aligned} \frac{\partial J(\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\alpha})}{\partial \boldsymbol{\omega}} &= 0 \\ \boldsymbol{\omega} &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \boldsymbol{x}_i \end{aligned}$$

代入得到

$$J(\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\alpha}) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j \boldsymbol{x}_i^T \boldsymbol{x}_j + \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

因此对偶问题为

$$\max_{\boldsymbol{\alpha}} -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j \boldsymbol{x}_i^T \boldsymbol{x}_j + \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad \alpha_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

(ii) 可以，只需要把对偶问题写作

$$J(\boldsymbol{\omega}, \alpha) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j \langle \phi(\mathbf{x}_i), \phi(\mathbf{x}_j) \rangle + \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

判定式变为

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \langle \phi(\mathbf{x}_i), \phi(\mathbf{x}) \rangle \geq 1$$

## Problem 2

(i) 直观来思考，对于两个点来说间隔分类器就是用一条直线把空间中的两个点分开，因此 $\boldsymbol{\omega}$  应该与 $\phi(x_1) - \phi(x_2) = [0, 2, 2]^T$  平行

(ii) 间隔为核函数映射后空间中两个点之间距离的一半

$$m = \frac{1}{2} \|\phi(x_1) - \phi(x_2)\| = \sqrt{2}$$

(iii)

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} &= a[0, 1, 1]^T, \|\boldsymbol{\omega}\| = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \boldsymbol{\omega} &= \pm[0, 0.5, 0.5]^T \end{aligned}$$

(iv)

$$\begin{aligned} f(x) &= \boldsymbol{\omega} \phi(x) + \omega_0 \\ &= \frac{1}{2}(\sqrt{2}x + x^2) + \omega_0 \end{aligned}$$

代入 $f(x_1) = 1$  解得 $\omega_0 = 1$ ，最终的判别函数为

$$f(x) = \frac{1}{2}(\sqrt{2}x + x^2) - 1$$

## Problem 3

(i) Fig.1为两类中各选用一个到十个数据点训练的可视化结果，使用一个点训练时，分割超平面的参数为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} &= [0., 0.00050195, -0.00276071, -0.00250974, 0.00406577, 0.03119602]^T \\ b &= -1.281643386620361 \end{aligned}$$

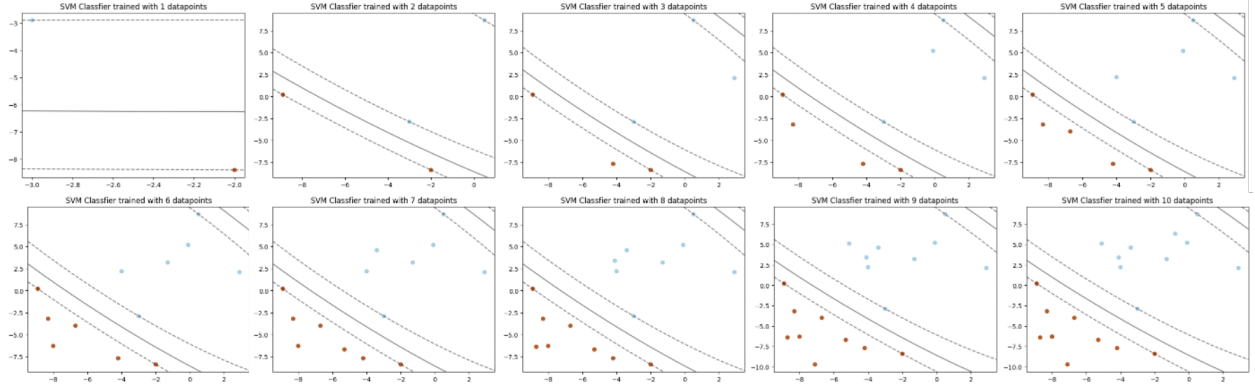


Figure 1: 模拟结果

此时间隔为

$$\frac{2}{\|\omega\|} = 63.1228 \text{margin} = \frac{1}{\|\omega\|} = 31.5614$$

- (ii) 实验结果显示，所有数据在转换空间中是可以被线性分离的，Fig.1 为从1 到10 个数据点可视化的结果，最终所有数据构成的支持向量为

$$\omega = [-8.67e - 19, -1.21e - 02, -7.38e - 02, 4.13e - 02, 5.34290449e - 02, 2.21898434e - 02]^T$$

$$b = -2.273645734529162$$

此时间隔为

$$\frac{2}{\|\omega\|} = 19.3697 \text{margin} = \frac{1}{\|\omega\|} = 9.6848$$

项目中我使用的数据包为scikit-learn 的SVM 库，详细实现参见代码